

SIG-LOG

Sistema Integral de Gestión Logística

MANUAL DE USUARIO

Guía práctica para instalar, utilizar, interpretar y aprovechar SIG-LOG sin conocimientos previos

Proyecto

SIG-LOG: Sistema Integral de Gestión Logística

Programa educativo

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Asignatura

Extracción del conocimiento en bases de datos

Objetivo del documento

Permitir que una persona que no conoce SIG-LOG pueda comprender su propósito, preparar el entorno, instalarlo, ejecutarlo, navegar por sus módulos, aplicar filtros, interpretar sus resultados, consultar modelos analíticos, identificar hallazgos y tomar decisiones basadas en la evidencia mostrada por el sistema.

Importante: este documento está enfocado en el uso del sistema. Los detalles de programación, arquitectura interna, código fuente, consultas SQL, entrenamiento de modelos y mantenimiento técnico deben documentarse en el Manual Técnico de SIG-LOG.

Contenido	5
1. PRESENTACIÓN	7
2. PROPÓSITO DEL MANUAL	7
3. ¿QUÉ ES SIG-LOG?	8
4. ¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE SIG-LOG?	9
5. OBJETIVOS DEL SISTEMA	10
5.1 Objetivo general	10
5.2 Objetivos específicos	10
6. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?	11
Usuario operativo	11
Responsable logístico	11
Responsable de mantenimiento	11
Usuario analítico	11
7. REQUISITOS PARA UTILIZAR SIG-LOG	12
Requisitos recomendados	12
8. PREPARACIÓN DEL EQUIPO	12
9. OBTENER EL PROYECTO DESDE GITHUB	12
Opción A: Descargar ZIP	13
Opción B: Clonar el repositorio	13
10. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO	13
11. INSTALAR PYTHON Y CONDA	14
12. CREAR EL ENTORNO VIRTUAL	15
13. INSTALAR LAS DEPENDENCIAS	15
14. VERIFICAR LA INSTALACIÓN	16
15. EJECUTAR SIG-LOG	16
16. ABRIR EL DASHBOARD	17
17. ¿CÓMO CERRAR SIG-LOG?	17
18. NAVEGACIÓN GENERAL DEL DASHBOARD	17
19. PERIODO DE ANÁLISIS	18
20. FILTROS GLOBALES	18
Año	18
Mes	18
Estado de entrega	19
Tipo de vehículo	19
Nivel de riesgo	19
21. FILTROS DE LAS GRÁFICAS	19
22. BARRA DE FILTROS ACTIVOS	19
23. INDICADORES KPI	20
24. ¿CÓMO INTERPRETAR LOS KPI?	20
25. RESUMEN EJECUTIVO	20
26. ALERTAS Y HALLAZGOS	21
Punto de atención	21
Mayor impacto económico	21
Decisión sugerida	21

27. ¿CÓMO LEER UNA GRÁFICA?	21
28. TÍTULOS DE LAS GRÁFICAS	22
29. SUBTÍTULOS DE LAS GRÁFICAS	23
30. INTERACCIÓN CON LAS GRÁFICAS	23
31. MÓDULO DE CLIENTES	23
Preguntas que puede responder	24
32. MÓDULO DE VEHÍCULOS	24
Preguntas principales	24
33. MÓDULO DE OPERADORES	25
Preguntas principales	25
34. MÓDULO DE RUTAS	25
35. RUTAS CON MAYOR DEMANDA Y VOLUMEN	25
36. RUTAS CON MAYOR PROPORCIÓN DE RETRASOS Y COSTO	26
Ruta A	26
Ruta B	26
37. MÓDULO DE ENTREGAS	26
Preguntas principales	27
38. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS	27
39. MÓDULO DE COMBUSTIBLE	27
Consumo total de combustible	28
Rendimiento por tipo de vehículo	28
40. MÓDULO DE MANTENIMIENTO	28
Preguntas principales	28
41. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	29
42. ANÁLISIS AVANZADO	29
43. PREDICCIONES Y NIVEL DE RIESGO	30
44. INTERPRETACIÓN DE PREDICCIONES	30
45. AGRUPACIONES Y PATRONES	31
46. PCA / REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD	31
47. ¿QUÉ SIGNIFICA UNA GRÁFICA?	32
48. ¿QUÉ HACER?	32
49. CUANDO NO EXISTEN DATOS	32
50. DE UN HALLAZGO A UNA DECISIÓN	33
Paso 1. Observar	33
Paso 2. Cuantificar	33
Paso 3. Comparar	33
Paso 4. Investigar	33
Paso 5. Decidir	33
Paso 6. Verificar	33
51. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RETRASOS	34
Interpretación	34
Siguiente pregunta	34
Después	34

Después	34
Finalmente	34
52. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE COMBUSTIBLE	34
53. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO	35
54. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE OPERADORES	35
55. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RUTAS	36
Demanda	36
Desempeño	36
Impacto económico	36
56. EXPORTACIÓN Y EVIDENCIAS	36
57. CALIDAD DE LOS DATOS	37
58. NO CONFUNDIR VOLUMEN CON DESEMPEÑO	37
Ruta A	37
Ruta B	37
59. NO CONFUNDIR COSTO CON INEFICIENCIA	38
60. NO CONFUNDIR PREDICCIÓN CON CERTEZA	38
61. PROBLEMAS FRECUENTES	38
62. ERROR ModuleNotFoundError	39
64. ¿QUÉ HACER SI UNA GRÁFICA NO TIENE DATOS?	40
65. PREGUNTAS FRECUENTES	40
¿Necesito Internet para utilizar SIG-LOG?	40
¿Por qué una gráfica tiene pocos registros?	40
¿Por qué una gráfica no tiene registros?	40
¿Una ruta con más retrasos es necesariamente peor?	41
¿Un vehículo con mayor costo es necesariamente ineficiente?	41
¿Una predicción garantiza que ocurrirá un retraso?	41
¿Qué significa un grupo?	41
¿Qué significa PCA?	41
66. BUENAS PRÁCTICAS	41
Antes del análisis	41
Durante el análisis	42
Después del análisis	42
67. FLUJO RECOMENDADO DE ANÁLISIS	42
Paso 1 — Abrir SIG-LOG	42
Paso 2 — Confirmar el periodo	42
Paso 3 — Revisar los filtros	42
Paso 4 — Revisar los KPI	42
Paso 5 — Revisar alertas	43
Paso 6 — Analizar las gráficas	43
Paso 7 — Analizar rutas	43
Paso 8 — Analizar vehículos	43
Paso 9 — Analizar operadores	43
Paso 10 — Analizar combustible	43

Paso 11 — Analizar mantenimiento	43
Paso 12 — Consultar análisis avanzado	44
Paso 13 — Formular el hallazgo	44
Paso 14 — Proponer una acción	44
Paso 15 — Verificar	44
68. CÓMO PRESENTAR UN HALLAZGO	44
1. Hallazgo	44
2. Magnitud	44
3. Comparación	45
4. Posible explicación	45
5. Acción	45
6. Verificación	45
69. GLOSARIO	45
70. RESUMEN RÁPIDO PARA UN USUARIO NUEVO	47
1. Descargar el proyecto	47
2. Preparar Python	47
3. Crear el entorno	47
4. Instalar las dependencias	47
5. Ejecutar SIG-LOG	47
6. Abrir el navegador	47
7. Analizar	48
8. Preguntar	48
9. Comparar	48
10. Cuantificar	48
11. Investigar	48
12. Decidir	48
13. Verificar	48
71. CONCLUSIÓN	48

1. PRESENTACIÓN

SIG-LOG, Sistema Integral de Gestión Logística, es una aplicación desarrollada para facilitar el análisis de información relacionada con una operación logística.

El sistema transforma registros de operación en:

- **Indicadores.**
- **Gráficas interactivas.**
- **Comparaciones.**
- **Alertas.**
- **Hallazgos.**
- **Análisis de riesgo.**
- **Predicciones.**
- **Agrupaciones.**
- **Resultados analíticos.**

Su objetivo es facilitar la interpretación de grandes cantidades de información sin que el usuario tenga que revisar manualmente cada registro.

SIG-LOG permite analizar diferentes aspectos de una operación logística, entre ellos:

- **Clientes.**
- **Entregas.**
- **Rutas.**
- **Vehículos.**
- **Operadores.**
- **Combustible.**
- **Mantenimiento.**
- **Riesgos.**
- **Patrones de comportamiento.**
- **Resultados de modelos analíticos.**

2. PROPÓSITO DEL MANUAL

Este manual tiene como finalidad explicar, paso a paso, cómo utilizar SIG-LOG.

Está diseñado para que una persona que nunca haya utilizado el sistema y que no tenga conocimientos de programación pueda:

- 1. Obtener el proyecto.**
- 2. Preparar su computadora.**
- 3. Instalar las herramientas necesarias.**
- 4. Instalar las dependencias.**

5. Ejecutar SIG-LOG.
6. Abrir el dashboard.
7. Utilizar los filtros.
8. Consultar indicadores.
9. Interpretar gráficas.
10. Analizar rutas, vehículos y operadores.
11. Consultar combustible y mantenimiento.
12. Interpretar resultados predictivos.
13. Identificar hallazgos.
14. Generar evidencias.
15. Utilizar los resultados como apoyo para la toma de decisiones.

Los detalles relacionados con la programación, arquitectura, base de datos, código fuente, consultas SQL, entrenamiento de modelos y mantenimiento del software corresponden al Manual Técnico de SIG-LOG.

3. ¿QUÉ ES SIG-LOG?

SIG-LOG significa Sistema Integral de Gestión Logística.

Es un dashboard interactivo que concentra información logística y la presenta de una manera visual y comprensible.

En lugar de comenzar revisando miles de registros, el usuario puede comenzar con preguntas como:

- ¿Qué está ocurriendo?
- ¿Dónde está ocurriendo?
- ¿Cuánto representa?
- ¿Qué rutas concentran mayor actividad?
- ¿Dónde existen más retrasos?
- ¿Qué vehículos tienen mayor participación?
- ¿Dónde se concentra el costo?
- ¿Qué problemas de mantenimiento aparecen con mayor frecuencia?
- ¿Existen patrones de comportamiento?
- ¿Qué situaciones presentan mayor riesgo?
- ¿Qué debería investigarse?

De esta manera, SIG-LOG convierte:

Datos → Información → Análisis → Hallazgos → Decisiones

4. ¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE SIG-LOG?

Las operaciones logísticas generan grandes cantidades de información.

Una entrega puede estar relacionada con:

- Una fecha.
- Una ruta.
- Un cliente.
- Un operador.
- Un vehículo.
- Una distancia.
- Un tiempo.
- Un consumo de combustible.
- Un costo.
- Un estado de entrega.
- Un posible retraso.

Cuando esta información se encuentra únicamente en archivos o bases de datos, puede resultar complicado detectar rápidamente comportamientos importantes.

SIG-LOG permite concentrar esta información y analizarla mediante indicadores y visualizaciones.

Necesidad	Información que proporciona SIG-LOG	Posible decisión
¿Qué rutas se utilizan más?	Volumen y frecuencia de entregas	Distribución de capacidad
¿Dónde ocurren más retrasos?	Retrasos por ruta y periodo	Revisar operación
¿Qué vehículos tienen mayor costo?	Costos, combustible y mantenimiento	Evaluar utilización

¿Cómo se distribuyen las entregas entre operadores?	Participación de operadores	Revisar distribución de carga
¿Qué componentes presentan más fallas?	Componentes, causas y severidad	Evaluar mantenimiento preventivo
¿Existen servicios con mayor riesgo?	Resultados de modelos predictivos	Realizar seguimiento preventivo
¿Existen comportamientos similares?	Agrupaciones y patrones	Diseñar estrategias diferenciadas

5. OBJETIVOS DEL SISTEMA

5.1 Objetivo general

Proporcionar una herramienta interactiva para consultar, analizar e interpretar información logística y utilizar sus resultados como apoyo para la toma de decisiones.

5.2 Objetivos específicos

SIG-LOG busca facilitar:

1. La consulta de información logística.
2. La identificación de tendencias.
3. La comparación entre periodos.
4. El análisis de entregas.
5. La identificación de retrasos.
6. El análisis de rutas.
7. El análisis de vehículos.
8. El análisis de operadores.
9. El seguimiento del consumo de combustible.
10. El análisis de mantenimiento.
11. La identificación de patrones.
12. La consulta de resultados predictivos.

13. La generación de evidencias para análisis y presentación.

6. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

SIG-LOG puede ser utilizado por personas con diferentes responsabilidades.

Usuario operativo

Puede consultar:

- Entregas.
- Rutas.
- Vehículos.
- Retrasos.
- Combustible.

Responsable logístico

Puede utilizar los indicadores para:

- Detectar concentraciones.
- Comparar periodos.
- Revisar rutas.
- Analizar vehículos.
- Identificar situaciones que requieren atención.

Responsable de mantenimiento

Puede analizar:

- Fallas.
- Componentes.
- Causas.
- Severidad.
- Costos.
- Vehículos.

Usuario analítico

Puede consultar:

- Predicciones.
- Clasificaciones.

- Agrupaciones.
- Patrones.
- PCA.
- Indicadores derivados.

7. REQUISITOS PARA UTILIZAR SIG-LOG

Antes de instalar el sistema, la computadora debe contar con los siguientes elementos.

Requisitos recomendados

- Windows 10 o Windows 11.
- Python 3.11, 3.12 o 3.13.
- 8 GB de RAM como referencia mínima recomendada.
- Espacio disponible para el proyecto y sus datos.
- Conexión a Internet durante la instalación de las herramientas y dependencias.
- Navegador actualizado.

Se recomienda utilizar alguno de los siguientes navegadores:

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.

8. PREPARACIÓN DEL EQUIPO

Antes de comenzar la instalación:

1. Descargue el proyecto completo.
2. No cambie los nombres de las carpetas.
3. No cambie los nombres de los archivos.
4. No elimine archivos.
5. No mueva los modelos.
6. Mantenga la estructura original del proyecto.

Esto es importante porque SIG-LOG utiliza rutas específicas para localizar los datos, modelos, resultados y archivos de la aplicación.

9. OBTENER EL PROYECTO DESDE GITHUB

Si SIG-LOG se encuentra publicado en GitHub, existen dos formas principales de obtenerlo.

Opción A: Descargar ZIP

1. Abra el repositorio de SIG-LOG en GitHub.
2. Seleccione Code.
3. Seleccione Download ZIP.
4. Espere a que termine la descarga.
5. Busque el archivo **.zip**.
6. Haga clic derecho sobre el archivo.
7. Seleccione Extraer todo.
8. Seleccione una ubicación fácil de encontrar.

Por ejemplo:

C:\SIG-LOG

Opción B: Clonar el repositorio

Si Git está instalado, abra PowerShell y ejecute:

```
git clone URL_DEL_REPOSITORIO
```

Después entre a la carpeta:

```
cd SIG-LOG
```

La URL debe sustituirse por la URL real del repositorio de SIG-LOG.

10. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO

La carpeta del proyecto contiene diferentes elementos.

Entre los principales se encuentran:

SIG-LOG/

|

|— dashboard/

| |— dashboard.py

|

```
|— data_warehouse/
|   |— siglog_dw.db
|
|— datos/
|
|— modelos_entrenados/
|
|— mantenimiento/
|
|— no_supervisado/
|
|— pca/
|
|— reportes_modelos/
|
|— archivos de datos
```

Los nombres exactos pueden variar dependiendo de la versión del proyecto.

No se deben eliminar carpetas o archivos solamente porque no sean visibles directamente en el dashboard.

11. INSTALAR PYTHON Y CONDA

Una forma recomendada de ejecutar SIG-LOG es utilizar Conda.

Si el equipo ya cuenta con Anaconda o Miniconda, puede utilizarse esa instalación.

Después de instalarlo, abra:

Anaconda Prompt

o una terminal compatible.

Para comprobar que Conda está disponible, ejecute:

conda --version

Si aparece una versión, Conda está instalado correctamente.

12. CREAR EL ENTORNO VIRTUAL

El entorno virtual permite instalar las bibliotecas necesarias sin afectar otros proyectos de Python.

Desde la carpeta del proyecto, ejecute:

```
conda create -n siglog python=3.13 -y
```

Después active el entorno:

```
conda activate siglog
```

Cuando el entorno esté activo, normalmente aparecerá:

(siglog)

al inicio de la línea de comandos.

13. INSTALAR LAS DEPENDENCIAS

Con el entorno **siglog** activo, ejecute:

```
pip install streamlit pandas numpy plotly scikit-learn joblib matplotlib reportlab
```

Las principales bibliotecas tienen las siguientes funciones:

Biblioteca	Función
Streamlit	Construcción y ejecución del dashboard
Pandas	Lectura y manipulación de datos
NumPy	Operaciones numéricas
Plotly	Gráficas interactivas

Scikit-learn	Modelos y análisis de aprendizaje automático
Joblib	Carga y manejo de modelos
Matplotlib	Visualizaciones
ReportLab	Generación de documentos PDF

14. VERIFICAR LA INSTALACIÓN

Para comprobar que Streamlit está disponible, ejecute:

```
streamlit --version
```

Si aparece una versión de Streamlit, la instalación fue correcta.

También puede comprobar Python:

```
python --version
```

Debe mostrar la versión instalada en el entorno **siglog**.

15. EJECUTAR SIG-LOG

Una vez instalado todo, asegúrese de encontrarse en la carpeta raíz del proyecto.

Por ejemplo:

```
C:\SIG-LOG
```

Después ejecute:

```
streamlit run dashboard\dashboard.py
```

Si todo funciona correctamente, la terminal mostrará un mensaje similar a:

You can now view your Streamlit app in your browser.

También aparecerá una dirección local similar a:

Local URL: <http://localhost:8501>

16. ABRIR EL DASHBOARD

Abra un navegador.

En la barra de direcciones escriba:

`http://localhost:8501`

Presione Enter.

Se abrirá la pantalla principal de SIG-LOG.

El dashboard funciona de manera local, por lo que la dirección **localhost** corresponde a la aplicación ejecutándose en la propia computadora.

17. ¿CÓMO CERRAR SIG-LOG?

Cuando termine de utilizar el sistema, regrese a la terminal donde se encuentra ejecutándose Streamlit.

Presione:

Ctrl + C

Esto detendrá la aplicación.

Para volver a utilizarla posteriormente, active nuevamente el entorno:

`conda activate siglog`

y ejecute:

`streamlit run dashboard\dashboard.py`

18. NAVEGACIÓN GENERAL DEL DASHBOARD

La información del dashboard está organizada para facilitar el análisis de arriba hacia abajo.

El flujo recomendado es:

Periodo → Filtros → KPI → Alertas → Gráficas → Hallazgos → Análisis especializado

Entre los elementos principales se encuentran:

1. Encabezado.
2. Periodo de análisis.
3. Filtros.
4. Indicadores KPI.
5. Resumen ejecutivo.
6. Alertas.
7. Gráficas.
8. Módulos especializados.
9. Análisis avanzado.

19. PERIODO DE ANÁLISIS

El periodo indica las fechas consideradas en el análisis.

Por ejemplo:

01/01/2026 — 15/08/2026

Esto significa que la información presentada corresponde al periodo seleccionado de acuerdo con las fechas disponibles en los datos.

El periodo es fundamental porque los resultados pueden cambiar dependiendo de las fechas analizadas.

Por ejemplo, no debe compararse directamente un mes completo con un mes que solamente contiene información hasta el día 15 sin considerar esta diferencia.

20. FILTROS GLOBALES

Los filtros globales establecen el contexto general del dashboard.

Dependiendo de la versión del sistema, pueden incluir:

- Año.
- Mes.
- Estado de entrega.
- Tipo de vehículo.
- Nivel de riesgo.

Año

Permite seleccionar el año que se desea estudiar.

Mes

Permite concentrarse en uno o varios meses.

Estado de entrega

Permite analizar los registros según su estado operativo.

Tipo de vehículo

Permite analizar categorías específicas de vehículos.

Nivel de riesgo

Permite concentrar el análisis en determinados niveles de riesgo cuando esta información se encuentra disponible.

21. FILTROS DE LAS GRÁFICAS

Además del contexto general, las visualizaciones pueden contar con controles específicos relacionados con la información que muestran.

Estos controles permiten modificar el análisis de una gráfica sin necesariamente convertir todas las visualizaciones en exactamente la misma consulta.

Por ejemplo, una gráfica puede permitir seleccionar:

- Una métrica.
- Una dimensión.
- Una categoría.
- Un periodo.
- Un grupo de vehículos.
- Un Top N.

La finalidad es permitir que cada gráfica responda una pregunta específica.

22. BARRA DE FILTROS ACTIVOS

El dashboard muestra el contexto de los filtros seleccionados.

Esto permite conocer rápidamente qué información está siendo analizada.

Antes de interpretar una gráfica, se recomienda revisar:

¿Qué filtros están activos?

Un resultado puede cambiar significativamente si se modifica un filtro.

23. INDICADORES KPI

Los KPI proporcionan un resumen rápido del estado de la operación.

Dependiendo de la información disponible, pueden incluir:

- Entregas.
- Entregas tardías.
- Porcentaje de entregas tardías.
- Retraso promedio.
- Costo logístico.
- Combustible.
- Distancia.
- Vehículos.

Los KPI permiten obtener una primera visión antes de profundizar en las gráficas.

24. ¿CÓMO INTERPRETAR LOS KPI?

Supongamos que el dashboard presenta:

Entregas: 5,000

Entregas tardías: 1,485

El porcentaje de retrasos puede calcularse como:

$$(1,485 / 5,000) \times 100 = 29.7\%$$

Por lo tanto:

El 29.7% de las entregas registradas durante el periodo fueron clasificadas como tardías.

Esto permite interpretar el indicador en relación con el total y no únicamente como una cantidad aislada.

25. RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo tiene como objetivo proporcionar una visión rápida del periodo seleccionado.

Debe permitir responder:

¿Cuál es la situación general de la operación?

Por ejemplo:

Durante el periodo analizado se registraron 5,000 entregas. De ellas, 1,485 fueron clasificadas como tardías, equivalentes al 29.7% del total. El retraso promedio registrado fue de 12.7 minutos por entrega.

Este tipo de interpretación permite comprender la magnitud de los resultados antes de revisar cada módulo.

26. ALERTAS Y HALLAZGOS

Las alertas ayudan a identificar situaciones que pueden requerir atención.

Pueden organizarse mediante diferentes tipos de información, como:

Punto de atención

Indica una situación destacable de acuerdo con los datos.

Mayor impacto económico

Identifica el elemento que presenta mayor impacto económico según la métrica correspondiente.

Decisión sugerida

Presenta una acción que puede evaluarse a partir del comportamiento observado.

Las recomendaciones deben utilizarse como apoyo y no como sustituto de la evaluación operativa.

27. ¿CÓMO LEER UNA GRÁFICA?

Antes de interpretar una gráfica, revise:

Elemento	Pregunta
Título	¿Qué estoy viendo?

Subtítulo	¿Qué representa la gráfica?
Periodo	¿Qué fechas incluye?
Filtros	¿Qué registros estoy observando?
Eje X	¿Qué categorías compara?
Eje Y	¿Qué cantidad representa?
Unidad	¿Son entregas, pesos, litros, kilómetros o minutos?
Leyenda	¿Qué representa cada serie?
Valores	¿Cuál es el valor exacto?
Hover	¿Qué información adicional aparece?

28. TÍTULOS DE LAS GRÁFICAS

Los títulos de SIG-LOG deben permitir comprender el propósito de una visualización sin necesidad de revisar el código.

Un título adecuado debe responder:

¿Qué se mide?

¿Qué entidad se analiza?

¿Qué periodo se está observando?

Por ejemplo:

Estatus de Entregas A Tiempo vs. Tardías — Enero a Agosto 2026

Otro ejemplo:

Esto es preferible a utilizar títulos genéricos como:

"Análisis de operación"

29. SUBTÍTULOS DE LAS GRÁFICAS

El subtítulo debe explicar exactamente qué muestra la visualización.

Ejemplo:

Distribución mensual del volumen total de entregas clasificadas por puntualidad.

El usuario debe poder comprender la finalidad de la gráfica leyendo solamente:

Título + subtítulo

30. INTERACCIÓN CON LAS GRÁFICAS

Las gráficas interactivas permiten realizar diferentes acciones.

Dependiendo de la visualización, el usuario puede:

- Pasar el cursor sobre los elementos.
- Consultar valores exactos.
- Activar o desactivar series.
- Acercar una zona.
- Alejar la vista.
- Restablecer la visualización.
- Descargar una imagen cuando la herramienta lo permita.

El uso de hover es especialmente útil porque permite consultar detalles sin saturar la gráfica con números.

31. MÓDULO DE CLIENTES

El módulo de clientes permite estudiar la distribución de los servicios entre los diferentes clientes.

Puede utilizarse para analizar:

- Número de entregas.
- Frecuencia.

- Participación.
- Comportamiento durante el periodo.

Preguntas que puede responder

¿Qué clientes concentran mayor cantidad de servicios?

¿Cómo se distribuye la demanda?

¿Existen clientes con una participación significativamente diferente?

Una mayor cantidad de servicios no significa necesariamente que exista un problema. Puede representar una mayor demanda o una relación comercial de mayor volumen.

32. MÓDULO DE VEHÍCULOS

El módulo de vehículos permite estudiar el comportamiento de las unidades utilizadas en la operación.

Puede relacionarse con:

- Entregas.
- Distancia.
- Combustible.
- Costos.
- Mantenimiento.

Preguntas principales

¿Qué vehículos participan en mayor cantidad de servicios?

¿Qué unidades recorren mayor distancia?

¿Qué unidades presentan mayor consumo?

¿Qué vehículos tienen mayor costo?

Un vehículo con mayor costo no necesariamente es ineficiente.

Debe compararse con:

- Distancia.
- Entregas.
- Combustible.
- Utilización.
- Mantenimiento.

33. MÓDULO DE OPERADORES

El módulo de operadores permite analizar la distribución de los servicios entre los operadores.

Puede utilizarse para estudiar:

- Cantidad de entregas.
- Participación.
- Distribución de carga.
- Comportamiento durante el periodo.

Preguntas principales

¿Qué operador concentra mayor cantidad de entregas?

¿Cómo se distribuye la carga de trabajo?

¿Existen diferencias importantes?

Una mayor cantidad de entregas no significa automáticamente un mejor desempeño. Es necesario interpretar el resultado dentro del contexto operativo.

34. MÓDULO DE RUTAS

Las rutas son uno de los elementos principales del análisis logístico.

Pueden analizarse desde diferentes perspectivas:

- Volumen.
- Frecuencia.
- Retrasos.
- Distancia.
- Costos.

El módulo permite observar que una misma ruta puede presentar un comportamiento diferente dependiendo de la métrica utilizada.

35. RUTAS CON MAYOR DEMANDA Y VOLUMEN

Esta gráfica responde:

¿Qué rutas concentran la mayor cantidad de entregas?

Permite identificar:

- Rutas con mayor volumen.
- Rutas con menor volumen.
- Concentración de la demanda.

Una ruta con muchas entregas no necesariamente tiene un peor desempeño; puede simplemente atender una mayor demanda.

36. RUTAS CON MAYOR PROPORCIÓN DE RETRASOS Y COSTO

Esta visualización responde:

¿Qué rutas presentan mayor impacto por retrasos o costos?

Es importante diferenciar:

Cantidad de retrasos

de:

Proporción de retrasos

Por ejemplo:

Ruta A

2,000 entregas

200 tardías

10%

Ruta B

500 entregas

100 tardías

20%

La Ruta A tiene más retrasos en términos absolutos, pero la Ruta B tiene una mayor proporción de retrasos.

Por esta razón, ambas métricas deben interpretarse de manera diferente.

37. MÓDULO DE ENTREGAS

El módulo de entregas permite analizar el resultado de la operación.

Puede incluir:

- Volumen.
- Estado.
- Puntualidad.
- Retrasos.
- Evolución temporal.

Preguntas principales

¿Cuántas entregas se realizaron?

¿Cuántas fueron tardías?

¿Qué periodos concentraron mayor volumen?

¿Qué periodos presentaron mayor proporción de retrasos?

38. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS

Esta visualización permite observar la evolución de diferentes indicadores durante el periodo seleccionado.

Su objetivo es identificar cambios, tendencias o concentraciones.

Al analizarla, se recomienda comparar:

- Periodos.
- Volúmenes.
- Retrasos.
- Costos.
- Distancias.
- Otros indicadores disponibles.

39. MÓDULO DE COMBUSTIBLE

El combustible representa uno de los elementos relevantes dentro de la operación logística.

SIG-LOG permite diferenciar entre diferentes perspectivas.

Consumo total de combustible

Responde:

¿Cuánto combustible se consumió?

Rendimiento por tipo de vehículo

Responde:

¿Cómo se comporta el consumo en relación con el tipo de vehículo?

No se debe concluir automáticamente que un vehículo es ineficiente únicamente porque consume más litros.

Debe considerarse:

- Distancia.
- Número de servicios.
- Tipo de vehículo.
- Utilización.
- Información disponible de mantenimiento.

40. MÓDULO DE MANTENIMIENTO

El módulo de mantenimiento permite analizar las incidencias relacionadas con los vehículos.

Puede considerar:

- Componentes.
- Causas.
- Severidad.
- Vehículos.
- Costos.
- Frecuencia de incidencias.

Preguntas principales

¿Qué componentes presentan más incidencias?

¿Qué causas aparecen con mayor frecuencia?

¿Qué vehículos concentran incidencias?

¿Qué fallas presentan mayor severidad?

¿Dónde se concentra el costo?

41. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los resultados históricos pueden utilizarse para identificar oportunidades de mantenimiento preventivo.

Por ejemplo:

Componente repetitivo



Identificar vehículos involucrados



Analizar causas



Revisar severidad



Revisar costos



Evaluar acción preventiva



Medir nuevamente el comportamiento

El sistema proporciona evidencia para apoyar este proceso, pero la decisión final corresponde al responsable de la operación.

42. ANÁLISIS AVANZADO

SIG-LOG incorpora herramientas de análisis que permiten estudiar comportamientos más complejos.

Entre ellas pueden encontrarse:

- Predicciones.
- Clasificación.
- Agrupaciones.

- Análisis de patrones.
- PCA.
- Variables relevantes.

Estas herramientas complementan el análisis descriptivo del dashboard.

43. PREDICCIONES Y NIVEL DE RIESGO

Los modelos predictivos pueden utilizarse para identificar registros con diferentes niveles de riesgo.

Por ejemplo:

Riesgo elevado

debe interpretarse como una señal de que las características del registro presentan similitudes con casos históricos asociados a mayor riesgo.

No significa que el resultado vaya a ocurrir con certeza.

Por lo tanto:

Una predicción es una señal para investigar, no una sentencia.

44. INTERPRETACIÓN DE PREDICCIONES

Resultado	Interpretación	Acción posible
Riesgo elevado	El registro presenta características asociadas con casos de mayor riesgo	Revisar condiciones operativas
Riesgo bajo	El registro presenta características asociadas con casos de menor riesgo	Seguimiento normal
Grupo similar	El registro comparte características con otros registros	Analizar comportamiento del grupo

Variable relevante	La variable tiene relación importante con el resultado	Investigar su comportamiento
--------------------	--	------------------------------

45. AGRUPACIONES Y PATRONES

La agrupación permite identificar registros con características similares.

Los grupos pueden formarse utilizando variables relacionadas con:

- Distancia.
- Tiempo.
- Consumo.
- Costos.
- Comportamiento operativo.

Un grupo no significa automáticamente:

"Estos registros son buenos."

o:

"Estos registros son malos."

Significa:

Estos registros presentan características similares de acuerdo con las variables utilizadas en el análisis.

46. PCA / REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD

PCA es una técnica que permite resumir información de múltiples variables mediante componentes principales.

El usuario puede encontrar conceptos como:

- PC1.
- PC2.
- Componente principal.
- Varianza explicada.

El objetivo es facilitar la visualización e interpretación de información que contiene muchas variables.

La pregunta práctica que debe hacerse el usuario es:

¿Qué variables parecen contribuir a las diferencias observadas entre los registros?

47. ¿QUÉ SIGNIFICA UNA GRÁFICA?

La sección de interpretación debe explicar lo que realmente está ocurriendo en los datos.

Por ejemplo, si el sistema muestra:

5,000 entregas
1,485 tardías
29.7%

una interpretación útil sería:

Las entregas tardías representan el 29.7% del total del periodo analizado, lo que equivale aproximadamente a 3 de cada 10 entregas.

Esto es más útil que mostrar un mensaje genérico que no explique el resultado.

48. ¿QUÉ HACER?

Las acciones sugeridas deben relacionarse con el hallazgo observado.

Por ejemplo:

Revisar las rutas que concentran el mayor porcentaje de retrasos y compararlas con rutas de volumen similar antes de modificar la asignación operativa.

Una recomendación no debe presentar una decisión definitiva si los datos solamente permiten identificar una situación que requiere investigación.

49. CUANDO NO EXISTEN DATOS

Si los filtros seleccionados no producen registros, SIG-LOG debe comunicarlo claramente.

Un mensaje adecuado es:

No hay registros disponibles para la combinación de filtros seleccionada.

Posteriormente, el usuario puede:

1. Ampliar el periodo.
2. Cambiar el estado de entrega.
3. Seleccionar otro tipo de vehículo.
4. Modificar el nivel de riesgo.
5. Eliminar filtros demasiado restrictivos.

Es importante distinguir entre:

No existen registros

y:

Existe un problema en la aplicación.

No siempre una gráfica sin datos significa que el sistema tenga un error.

50. DE UN HALLAZGO A UNA DECISIÓN

El análisis recomendado sigue seis pasos.

Paso 1. Observar

¿Qué está mostrando SIG-LOG?

Paso 2. Cuantificar

¿Cuánto representa?

Paso 3. Comparar

¿Es alto o bajo respecto a qué?

Paso 4. Investigar

¿Qué factores podrían estar relacionados?

Paso 5. Decidir

¿Qué acción podría evaluarse?

Paso 6. Verificar

¿El comportamiento mejoró después de la acción?

Por lo tanto:

Observar → Cuantificar → Comparar → Investigar → Decidir → Verificar

51. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RETRASOS

Supongamos que SIG-LOG presenta:

5,000 entregas

1,485 entregas tardías

29.7% de retrasos

Interpretación

Casi 3 de cada 10 entregas fueron clasificadas como tardías.

Siguiente pregunta

¿Qué rutas concentran esos retrasos?

Después

¿Qué vehículos participan?

Después

¿Existe algún patrón temporal?

Finalmente

¿Qué condición operacional conviene investigar?

Este proceso permite pasar de un indicador general a un análisis específico.

52. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE COMBUSTIBLE

Si un vehículo presenta un consumo superior al de otras unidades, no debe concluirse inmediatamente que es ineficiente.

Primero deben revisarse:

1. Distancia recorrida.
2. Cantidad de servicios.
3. Tipo de vehículo.
4. Consumo.
5. Rendimiento.
6. Historial de mantenimiento, si está disponible.

La comparación debe realizarse considerando unidades con características similares.

53. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO

Supongamos que un componente aparece repetidamente.

El análisis recomendado es:

Componente repetido



Identificar vehículos involucrados



Identificar causas



Revisar severidad



Revisar costo



Evaluar mantenimiento preventivo



Medir nuevamente la recurrencia

54. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE OPERADORES

Si un operador presenta la mayor cantidad de entregas, esto no significa automáticamente que sea el operador con mejor desempeño.

Puede deberse a:

- Mayor carga asignada.
- Mayor disponibilidad.
- Diferente distribución de servicios.
- Características particulares de la operación.

Por ello, la cantidad de entregas debe interpretarse dentro de su contexto.

55. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RUTAS

Una ruta puede presentar mayor volumen de entregas debido a una alta demanda.

Otra ruta puede tener menor volumen, pero una mayor proporción de retrasos.

Por eso se recomienda analizar diferentes perspectivas:

Demanda

¿Dónde existe mayor volumen?

Desempeño

¿Dónde existe mayor proporción de retrasos?

Impacto económico

¿Dónde existe mayor costo?

56. EXPORTACIÓN Y EVIDENCIAS

Las evidencias pueden utilizarse para:

- Presentaciones.
- Reportes.
- Auditorías.
- Entregas académicas.
- Análisis posteriores.

Entre las evidencias pueden encontrarse:

- Capturas de pantalla.
- Gráficas.

- Reportes PDF.
- Archivos CSV.
- Resultados de modelos.
- Resultados de agrupaciones.
- Resultados de PCA.

57. CALIDAD DE LOS DATOS

Los resultados de SIG-LOG dependen directamente de la información disponible.

Por esta razón:

Un resultado correcto basado en datos incompletos sigue siendo un análisis limitado.

Antes de tomar una decisión importante se recomienda verificar:

- Periodo.
- Cantidad de registros.
- Filtros.
- Variables utilizadas.
- Unidad de medida.
- Información faltante, cuando sea visible.

58. NO CONFUNDIR VOLUMEN CON DESEMPEÑO

Una ruta con mayor cantidad de entregas no necesariamente tiene peor desempeño.

Ejemplo:

Ruta A

2,000 entregas

200 tardías

10%

Ruta B

500 entregas

100 tardías

20%

Ruta A tiene más retrasos absolutos, pero Ruta B presenta una mayor proporción de retrasos.

Por lo tanto, ambas métricas deben analizarse por separado.

59. NO CONFUNDIR COSTO CON INEFICIENCIA

Un vehículo con mayor costo puede estar realizando una mayor cantidad de servicios.

Por ello, antes de considerarlo ineficiente se recomienda revisar:

- Entregas.
- Distancia.
- Combustible.
- Mantenimiento.
- Utilización.

La finalidad es entender por qué el costo es mayor.

60. NO CONFUNDIR PREDICCIÓN CON CERTEZA

Un modelo puede identificar:

Riesgo elevado

Esto no significa que el evento vaya a ocurrir necesariamente.

La predicción debe utilizarse como:

Una señal para investigar.

No como:

Una decisión automática.

61. PROBLEMAS FRECUENTES

Problema	Posible causa	Solución
No abre <code>localhost:8501</code>	Streamlit no inició	Revisar la terminal
<code>ModuleNotFoundError</code>	Falta una biblioteca	Instalar la dependencia
No aparecen datos	Archivo o ruta incorrecta	Revisar la estructura
No aparecen modelos	Archivos de modelos no disponibles	Revisar las carpetas de modelos
Gráfica sin registros	Filtros demasiado restrictivos	Ampliar la selección
Puerto ocupado	Existe otra aplicación utilizando el puerto	Cerrar la instancia anterior
Dashboard no se actualiza	La aplicación no se recargó	Guardar y actualizar el navegador

62. ERROR `ModuleNotFoundError`

Si aparece un error similar a:

`ModuleNotFoundError: No module named 'nombre'`

significa que Python no encuentra una biblioteca necesaria.

Primero asegúrese de tener activo el entorno:

`conda activate siglog`

Después instale la dependencia correspondiente.

Por ejemplo:

`pip install nombre`

El nombre exacto debe corresponder a la biblioteca indicada en el mensaje de error.

64. ¿QUÉ HACER SI UNA GRÁFICA NO TIENE DATOS?

Si una gráfica muestra que no existen registros para la selección:

1. Revise el periodo.
2. Revise el año.
3. Revise el mes.
4. Revise el estado de entrega.
5. Revise el tipo de vehículo.
6. Revise el nivel de riesgo.
7. Revise filtros específicos de la gráfica.
8. Pruebe una selección más amplia.

Si al quitar los filtros aparecen datos, significa que la combinación anterior no tenía registros compatibles.

65. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito Internet para utilizar SIG-LOG?

Para ejecutar la aplicación localmente no necesariamente.

Sin embargo, Internet puede ser necesario para descargar el proyecto, Python, Conda o las dependencias durante la instalación.

¿Por qué una gráfica tiene pocos registros?

Puede deberse a:

- Periodo corto.
- Filtros restrictivos.
- Categoría con poca actividad.
- Datos disponibles limitados.

¿Por qué una gráfica no tiene registros?

La combinación de filtros seleccionada puede no tener datos disponibles.

Se recomienda ampliar la selección.

¿Una ruta con más retrasos es necesariamente peor?

No.

Debe considerarse la proporción de retrasos respecto al total de entregas.

¿Un vehículo con mayor costo es necesariamente ineficiente?

No.

Debe considerarse su nivel de utilización, distancia, combustible y mantenimiento.

¿Una predicción garantiza que ocurrirá un retraso?

No.

Una predicción representa una estimación de riesgo basada en las características utilizadas por el modelo.

¿Qué significa un grupo?

Significa que los registros presentan características similares de acuerdo con las variables utilizadas para realizar la agrupación.

¿Qué significa PCA?

PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad que permite representar información de múltiples variables mediante componentes principales.

66. BUENAS PRÁCTICAS

Antes del análisis

- ☐ Confirmar el periodo.
- ☐ Revisar los filtros.
- ☐ Verificar que existan datos.
- ☐ Identificar la unidad de medida.

Durante el análisis

- ☐ Leer el título.
- ☐ Leer el subtítulo.
- ☐ Revisar los ejes.
- ☐ Revisar los valores.
- ☐ Utilizar el hover.
- ☐ Comparar categorías.
- ☐ Diferenciar cantidades de porcentajes.
- ☐ Evitar conclusiones aisladas.

Después del análisis

- ☐ Registrar los hallazgos.
- ☐ Identificar posibles factores relacionados.
- ☐ Proponer una acción.
- ☐ Guardar evidencia.
- ☐ Verificar resultados posteriormente.

67. FLUJO RECOMENDADO DE ANÁLISIS

Para obtener resultados consistentes se recomienda utilizar el siguiente procedimiento.

Paso 1 — Abrir SIG-LOG

```
streamlit run dashboard\dashboard.py
```

Paso 2 — Confirmar el periodo

Por ejemplo:

01/01/2026 — 15/08/2026

Paso 3 — Revisar los filtros

Identificar qué condiciones están activas.

Paso 4 — Revisar los KPI

Analizar:

- Entregas.
- Retrasos.

- Porcentajes.
- Costos.
- Combustible.
- Distancia.

Paso 5 — Revisar alertas

Identificar los principales puntos de atención.

Paso 6 — Analizar las gráficas

Leer:

Título → Subtítulo → Filtros → Ejes → Valores → Interpretación

Paso 7 — Analizar rutas

Comparar:

- Demanda.
- Retrasos.
- Costos.

Paso 8 — Analizar vehículos

Comparar:

- Utilización.
- Distancia.
- Combustible.
- Mantenimiento.

Paso 9 — Analizar operadores

Revisar la distribución de los servicios.

Paso 10 — Analizar combustible

Comparar consumo y rendimiento.

Paso 11 — Analizar mantenimiento

Identificar:

- Componentes.
- Causas.
- Severidad.
- Costos.

Paso 12 — Consultar análisis avanzado

Revisar:

- Riesgos.
- Predicciones.
- Agrupaciones.
- PCA.
- Patrones.

Paso 13 — Formular el hallazgo

Responder:

¿Qué ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿Cuánto representa?

¿Qué elementos están relacionados?

Paso 14 — Proponer una acción

Definir qué debería investigarse o evaluarse.

Paso 15 — Verificar

Comparar los resultados después de cualquier acción implementada.

68. CÓMO PRESENTAR UN HALLAZGO

Una forma profesional de presentar un hallazgo es utilizar seis elementos.

1. Hallazgo

¿Qué ocurrió?

La ruta X presenta la mayor proporción de entregas tardías.

2. Magnitud

¿Cuánto representa?

El comportamiento representa el X% de sus entregas durante el periodo seleccionado.

3. Comparación

¿Cómo se compara?

La proporción es superior a la observada en las demás rutas analizadas.

4. Posible explicación

¿Qué podría estar relacionado?

El comportamiento puede estar relacionado con las condiciones operativas observadas en los registros.

5. Acción

¿Qué se puede evaluar?

Revisar horario, distancia y condiciones operativas de la ruta.

6. Verificación

¿Cómo saber si funcionó?

Comparar nuevamente la proporción de retrasos después de cualquier ajuste.

69. GLOSARIO

Término	Definición
Dashboard	Interfaz visual que permite consultar indicadores y gráficas.
KPI	Indicador utilizado para resumir el comportamiento de un proceso.
Registro	Unidad individual de información almacenada.
Filtro	Condición utilizada para limitar los datos analizados.

Periodo	Intervalo de fechas utilizado en un análisis.
Métrica	Medida numérica utilizada para evaluar un comportamiento.
Dimensión	Característica utilizada para dividir o analizar los datos.
Entrega tardía	Registro clasificado como tardío de acuerdo con los criterios utilizados por el sistema.
Riesgo	Nivel estimado asociado con un determinado comportamiento.
Predicción	Estimación generada por un modelo a partir de información disponible.
Clasificación	Asignación de un registro a una categoría.
Agrupación	Identificación de registros que presentan características similares.
PCA	Técnica utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de variables.
Data Warehouse	Base de datos preparada para facilitar análisis y consultas.
ETL	Proceso de extracción, transformación y carga de información.
Hover	Información adicional que aparece al colocar el cursor sobre un elemento de una gráfica.
Top N	Selección de los N elementos con mayor o menor valor según una métrica.

Hallazgo	Observación relevante obtenida a partir del análisis de los datos.
Tendencia	Comportamiento observable que cambia a través del tiempo.
Proporción	Relación entre una parte y el total.
Volumen	Cantidad total de registros o servicios.
Rendimiento	Relación entre un resultado obtenido y los recursos utilizados.

70. RESUMEN RÁPIDO PARA UN USUARIO NUEVO

Si nunca has utilizado SIG-LOG, sigue estos pasos:

1. Descargar el proyecto

Obtén el proyecto desde GitHub y conserva su estructura.

2. Preparar Python

Instala Python mediante Conda o una herramienta compatible.

3. Crear el entorno

```
conda create -n siglog python=3.13 -y
```

```
conda activate siglog
```

4. Instalar las dependencias

```
pip install streamlit pandas numpy plotly scikit-learn joblib matplotlib reportlab
```

5. Ejecutar SIG-LOG

```
streamlit run dashboard\dashboard.py
```

6. Abrir el navegador

<http://localhost:8501>

7. Analizar

Periodo → Filtros → KPI → Alertas → Gráficas → Hallazgos

8. Preguntar

¿Qué está ocurriendo?

9. Comparar

¿Dónde ocurre más?

10. Cuantificar

¿Cuánto representa?

11. Investigar

¿Qué factores pueden estar relacionados?

12. Decidir

¿Qué acción conviene evaluar?

13. Verificar

¿La situación mejoró después de la acción?

71. CONCLUSIÓN

SIG-LOG transforma información logística en indicadores, visualizaciones, patrones y señales que pueden utilizarse como apoyo para la toma de decisiones.

El valor del sistema no consiste únicamente en presentar gráficas. Su principal utilidad está en permitir que el usuario pase de los datos a una interpretación y posteriormente a una acción.

El proceso puede resumirse como:

Datos → Información → Interpretación → Hallazgo → Decisión → Verificación

Un usuario no necesita conocer el código fuente para utilizar SIG-LOG.

Debe ser capaz de:

- Seleccionar un periodo.
- Revisar filtros.
- Interpretar indicadores.
- Leer gráficas.
- Analizar rutas.
- Analizar vehículos.
- Revisar operadores.
- Analizar combustible.
- Consultar mantenimiento.
- Interpretar resultados predictivos.
- Identificar patrones.
- Formular hallazgos.
- Generar evidencias.

La pregunta final no debe ser únicamente:

¿Qué muestra SIG-LOG?

Sino:

¿Qué nos dicen los datos, dónde está el mayor impacto y qué deberíamos investigar o hacer a continuación?

SIG-LOG no busca sustituir la experiencia de las personas responsables de la operación. Su objetivo es proporcionar información organizada y evidencia que facilite comprender lo que está ocurriendo, identificar dónde existe mayor impacto y apoyar decisiones mejor fundamentadas.

El usuario debe pasar de observar datos a formular preguntas, de las preguntas a hallazgos y de los hallazgos a acciones que posteriormente puedan ser verificadas mediante nuevos datos.